

Skąd biorą się liczby na mapie?

Przystępne wyjaśnienie mapy potencjału lokalizacji
stacji ładowania EV w Polsce

Ten dokument tłumaczy w prostym języku, skąd bierze się każda liczba i każdy kolor widoczny na interaktywnej mapie ([mapa_popytu_ev.html](#)). Nie zakłada żadnej wcześniejszej wiedzy o projekcie — jeśli szukasz pełnej, technicznej dokumentacji ze wszystkimi wzorami i źródłami danych, zajrzyj do [dokumentacja.pdf](#).

1. Co w ogóle pokazuje ta mapa?

Mapa odpowiada na jedno pytanie: **gdzie w Polsce najbardziej opłacałoby się postawić nową stację ładowania samochodów elektrycznych?**

Każde miejsce na mapie (stacja paliw, węzeł drogowy, miejsce obsługi podróżnych) dostało jedną liczbę — **szacowaną roczną energię** (w kWh), jaką mogłaby tam zużyć nowa stacja ładowania. Im wyższa liczba, tym bardziej obiecująca lokalizacja. Kolor i wielkość znaczników na mapie odzwierciedlają właśnie tę liczbę.

Ważne od razu na wstępie: to nie jest pomiar, tylko *szacunek* — oparty na publicznie dostępnych danych o ruchu drogowym, liczbie samochodów elektrycznych i istniejącej konkurencji. Żadna z tych stacji faktycznie jeszcze nie powstała, więc nikt nie zmierzył tam prawdziwego zapotrzebowania.

2. Skąd wzięły się dane wejściowe?

Zanim cokolwiek policzyliśmy, zebraliśmy informacje z kilku publicznie dostępnych źródeł:

- **Ile aut przejeżdża daną drogą** — z oficjalnych pomiarów ruchu drogowego (Generalny Pomiar Ruchu, GDDKiA)
- **Ile jest już samochodów elektrycznych i gdzie** — z rejestru pojazdów (CEPiK), w podziale na powiaty
- **Gdzie już są stacje ładowania** — z oficjalnego rejestru infrastruktury (EIPA/UDT) oraz map internetowych (OpenStreetMap)
- **Jaki typ zabudowy ma dany obszar** (domy jednorodzinne czy bloki) — z ostatniego Spisu Powszechnego (GUS)
- **Ile osób faktycznie mieszka w promieniu kilometra od danego miejsca** — z siatki gęstości zaludnienia GUS (kwadraty 1×1 km), żeby nie zakładać, że mieszkańcy powiatu są rozłożeni równomiernie

Wszystkie te informacje połączyliśmy w jedną, dużą tabelę — 16 232 potencjalnych miejsc na stację, każde opisane dziesiątkami cech.

3. Jak z tych danych powstaje jedna liczba?

Tu jest sedno sprawy. Wyobraź sobie to jak przepis kulinarny: **te same zasady („przepis”) stosujemy do każdego z 16 232 miejsc („składników”) z osobna**, żeby dostać 16 232 osobnych wyników.

Zasady różnią się w zależności od typu miejsca — rozróżniamy dwa rodzaje lokalizacji:

3.1 Miejsca przy trasach („segment korytarzowy”)

To MOP-y, węzły drogowe i stacje paliw leżące blisko głównych szlaków komunikacyjnych. Tu liczy się przede wszystkim **ruch przejeżdżających aut**:

Im więcej samochodów (w tym elektrycznych) przejeżdża obok, tym większy potencjał — ale tylko część z nich faktycznie się zatrzyma i naładuje, i tylko część z tych, którzy się zatrzymują, wybierze akurat to miejsce, a nie konkurencję w pobliżu. Dodatkowo miejsca przy trasach z ponadprzeciętnym ruchem samochodów dostawczych (kurierzy, flota firmowa) dostają niewielką premię — to osobna grupa kierowców, o innym wzorcu ładowania niż zwykli podróżni.

3.2 Miejsca w miastach („segment docelowy”)

To stacje paliw w miastach i na przedmieściach. Tu liczy się przede wszystkim **ile elektryków mieszka w okolicy**:

Im więcej samochodów elektrycznych jest zarejestrowanych w danym powiecie, tym większy lokalny potencjał — ale ta pula nie jest już dzielona po równo między wszystkie miejsca w powiecie. Miejsce leżące w gęściej zaludnionej okolicy dostaje większy udział niż identyczne miejsce na rzadko zaludnionych przedmieściach, bo sprawdzamy prawdziwą gęstość zaludnienia w promieniu kilometra. Znaczenie ma też, czy mieszkańcy mają własne miejsce do ładowania w domu (właściciele domów jednorodzinnych rzadziej korzystają z publicznych stacji niż mieszkańcy bloków, którzy najczęściej nie mają własnego przyłącza).

3.3 Co obniża lub podnosi wynik

Niezależnie od typu miejsca, na wynik wpływa też:

- **Konkurencja w pobliżu** — jeśli w promieniu 2 km jest już dużo stacji ładowania (zwłaszcza mocnych), potencjał nowej stacji spada — choć nie liniowo: dodatkowa, dziesiąta konkurencyjna stacja obok obniża wynik dużo mniej, niż zrobiłaby to druga czy trzecia, bo dobre lokalizacje z natury przyciągają wielu operatorów naraz, więc sama gęsta konkurencja nie powinna dyskwalifikować miejsca, które w innych aspektach jest bardzo dobre
- **Wiarygodność danych** — jeśli dane o ruchu drogowym w danym miejscu są mniej pewne (bo pomiar był daleko), wynik jest lekko obniżany, żeby nie sugerować fałszywej precyzji
- **Wymogi unijne** — lokalizacje wypełniające lukę w obowiązkowym rozstawie dużych stacji na głównych trasach (wymóg unijnego rozporządzenia AFIR) dostają dodatkową premię, tym większą, im ważniejsza („bazowa”) jest dana trasa w unijnej sieci TEN-T

4. Co oznaczają poszczególne warstwy na mapie?

Mapa ciepła

Rozmyta, kolorowa „chmura” pokazująca z lotu ptaka, gdzie w Polsce w ogóle warto szukać dobrych lokalizacji. Kolor pokazuje *względną* pozycję danego miejsca (czy jest w lepszej, czy gorszej połowie wszystkich kandydatów) — nie dokładną liczbę kWh. Granatowy i niebieski oznaczają niższy potencjał, żółty i pomarańczowy — średni, czerwony — najwyższy.

Zielone kółka — najlepsze miejsca przy trasach

Wielkość i intensywność koloru kółka odzwierciedlają *rzeczywisty* wynik — większe i ciemniejsze kółko oznacza wyższy szacunek.

Różowo-fioletowe kółka — najlepsze miejsca w miastach

To samo co powyżej, dla segmentu docelowego. W obu grupach najlepsze 200 lokalizacji ma dodatkowo widoczny numer pozycji w rankingu (biała cyferka na ciemnym tle).

Szare kropki — infrastruktura, która już istnieje

To miejsca, gdzie stacja ładowania już stoi. Nie są to rekomendacje budowy nowej stacji — pokazują tylko, gdzie już jest konkurencja, i (pomocniczo) jak model ocenia miejsca, które realni operatorzy już wybrali.

Tło całych powiatów

Pokazuje, które regiony Polski mają w ogóle duży, niewykorzystany potencjał rynkowy — zanim jeszcze zdecydujesz, które konkretne miejsce w tym regionie wybrać.

4.1 Jak dokładnie liczona jest wartość w każdej warstwie?

To ważne pytanie, bo różne warstwy **nie** liczą swojej wartości w ten sam sposób — część z nich mnoży kilka liczb przez siebie, jedna dodaje wartości wielu miejsc razem, a jeszcze inna w ogóle nie liczy nowej liczby, tylko porządkuje istniejące wyniki w kolejkę.

Kółka (zielone i różowo-fioletowe) — wartość to mnożenie

Każde kółko ma wartość policzoną jako iloczyn kilku liczb przez siebie:

$$\text{wynik} = \text{popyt bazowy} \times \text{pewność danych} \times \text{ premia AFIR} \times \text{mnożnik ruchu} \times \text{korekta konkurencji} \\ (\text{dla miejsc przy trasach dodatkowo} \times \text{mnożnik ruchu dostawczego})$$

Każdy z tych mnożników to liczba bliska 1,0 (np. 0,85–1,15) — więc żaden pojedynczy czynnik nie potrafi sam z siebie drastycznie zmienić wyniku, ale wszystkie razem, pomnożone przez siebie, mogą znacząco przesunąć końcową wartość w górę lub w dół.

Mapa ciepła — wartość to pozycja w kolejce, nie nowa liczba

Zamiast liczyć cokolwiek od nowa, mapa ciepła bierze gotowe wartości z kółek, **sortuje** wszystkich 6 560 kandydatów od najsłabszego do najlepszego i sprawdza, na którym miejscu w tej kolejce znajduje się dana lokalizacja. Kolor pokazuje więc „czy to miejsce jest w lepszej czy gorszej połowie stawki”, a nie samą wartość w kWh.

Tło powiatów — wartość to suma (dodawanie)

Tu dzieje się coś innego: bierzemy wartości wszystkich kandydatów docelowych leżących w danym powiecie i dodajemy je do siebie:

$$\text{wartość powiatu} = \text{kandydat}_1 + \text{kandydat}_2 + \text{kandydat}_3 + \dots$$

Duży powiat z wieloma przeciętnymi kandydatami może więc wypaść wysoko, nawet jeśli żaden pojedynczy kandydat w nim nie jest wybitny — liczy się suma potencjału całego regionu, nie pojedyncze miejsce. Dopiero ta suma jest później sortowana (tak jak w mapie cieplnej), żeby dostać kolor.

Szare kropki — ta sama wartość co kółka

Istniejące stacje mają wartość policzoną dokładnie tym samym mnożeniem co kandydaci pod nową inwestycję — to pozwala porównać, jak model oceniłby miejsce, które ktoś już wcześniej wybrał.

5. Ograniczenia mapy

Żeby uczciwie korzystać z tej mapy, warto pamiętać o kilku ograniczeniach:

To ranking, nie prognoza finansowa. Liczby w kWh/rok są dobre do *porównywania* miejsc między sobą (które jest lepsze od którego), ale nie należy traktować ich jako precyzyjnej, gwarantowanej prognozy przychodów.

Model bazuje wyłącznie na danych publicznych. Nie uwzględnia np. dostępności odpowiedniego przyłącza elektrycznego, ceny gruntu, czy planów innych inwestorów — tego typu informacje nie są publicznie dostępne.

Niektóre dane źródłowe są niepełne. Np. flota EV w części powiatów (te wokół dużych miast) jest w oficjalnych rejestrach lekko zaniżona — wiemy o tym i oznaczamy takie miejsca na mapie, ale nie naprawiamy tego w pełni, bo nie mamy dokładniejszych danych.

45 dużych miast liczone jest łącznie z okolicznym powiatem. Dla obszarów jak „Kraków + krakowski” dane o flocie EV nie dawały się rozdzielić na miasto i okoliczny powiat osobno, więc oba są traktowane jako jeden, połączony rynek — co jest rozsądnym przybliżeniem, ale oznacza nieco mniejszą precyzję w największych aglomeracjach.